

Conjuntos de instruções: características e funções



Objetivos de aprendizagem

WILLIAM STALLINGS

**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

Após ler este capítulo, você será capaz de:

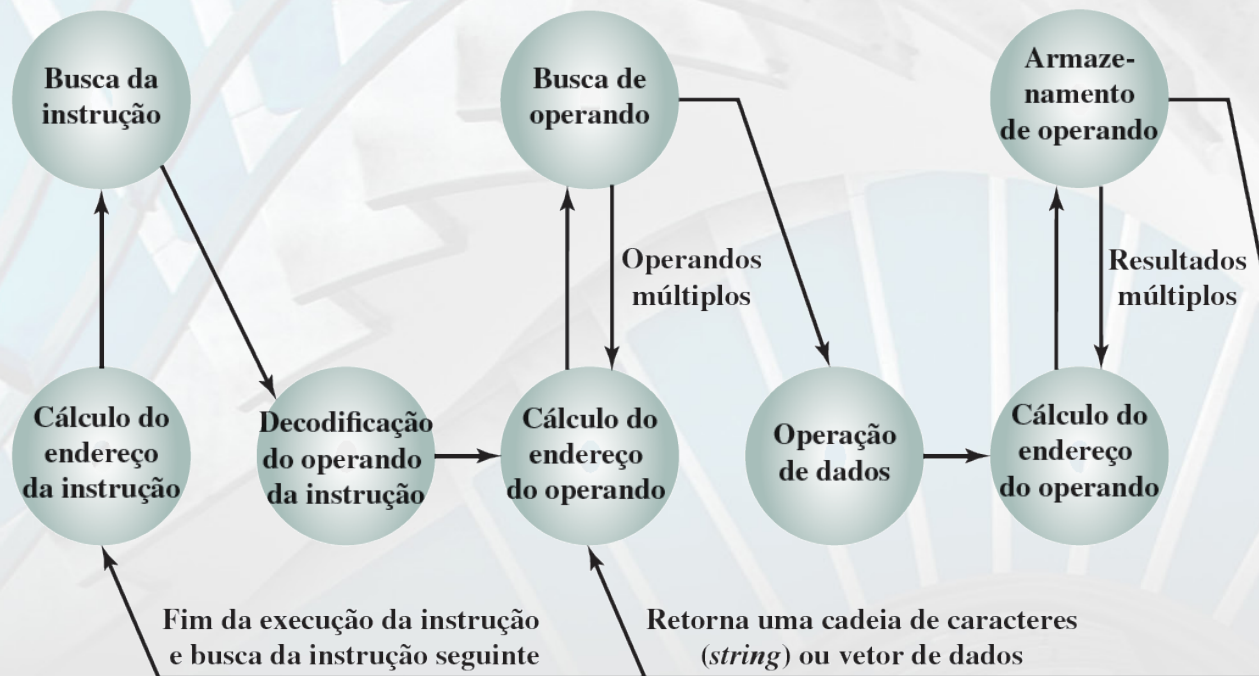
- Apresentar as características das instruções de máquina.
- Descrever os tipos de operandos usados nos conjuntos típicos de instruções de máquina.
- Apresentar uma visão geral dos tipos de dados de x86 e ARM.
- Descrever os tipos de operandos aceitos pelos conjuntos típicos de instruções de máquina.
- Compreender as diferenças entre *big-endian*, *little-endian* e *bi-endian*.

Características das instruções de máquina

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

- A figura abaixo mostra as etapas envolvidas na execução da instrução e, por consequência, define os elementos de uma instrução de máquina:



Características das instruções de máquina

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

Esses elementos são os seguintes:

- **Código de operação:** especifica a operação a ser realizada (por exemplo, ADD, E/S).
- **Referência a operando fonte:** a operação pode envolver um ou mais operandos fontes.
- **Referência a operando de resultado:** a operação deve produzir um resultado.
- **Referência à próxima instrução:** isso diz ao processador onde buscar a próxima instrução depois que a execução dessa instrução estiver completa.

Características das instruções de máquina

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

Operandos fonte e resultado podem estar em uma destas áreas:

- **Memória principal ou virtual:** o endereço da memória principal ou virtual deve ser fornecido.
- **Registradores do processador:** com raras exceções, um processador contém um ou mais registradores que podem ser referenciados por instruções de máquina.
- **Imediato:** o valor do operando está contido em um campo na instrução sendo executada.
- **Dispositivo de E/S:** a instrução precisa especificar o módulo e o dispositivo de E/S para a operação.

Representação da instrução

- Os opcodes são representados por abreviações, chamadas mnemônicos, que indicam a operação.
- Alguns exemplos comuns são
- ADD Adição
- SUB Subtração
- MUL Multiplicação
- DIV Divisão
- LOAD Carrega dados da memória
- STOR Armazena dados na memória

Tipos de instrução

- Se considerarmos um conjunto simples de instruções de máquina, essa operação poderia ser feita com três instruções:
 1. Carregue um registrador com o conteúdo do local de memória 513.
 2. Some o conteúdo do local de memória 514 ao registrador.
 3. Armazene o conteúdo do registrador no local de memória 513.
- Como podemos ver, uma única instrução em BASIC pode exigir três instruções de máquina.

Tipos de instrução

- As **instruções aritméticas** oferecem capacidades de cálculo para o processamento de dados numéricos.
- As **instruções lógicas** (booleanas) oferecem capacidades de processamento de qualquer outro tipo de dado que o usuário possa querer empregar.
- As **instruções de memória** existem para mover dados entre a memória e os registradores.
- As **instruções de E/S** são necessárias para transferir programas e dados para a memória e os resultados de cálculos de volta ao usuário.

Tipos de instrução

- As **instruções de teste** são usadas para testar o valor de uma palavra de dados ou o estado de um cálculo.
- As **instruções de desvio** são então usadas para desviar para um conjunto de instruções diferente, dependendo da decisão tomada.
- O **conjunto de instruções** é o meio de o programador controlar o processador.
- Dessa maneira, os requisitos do programador devem ser considerados no projeto do conjunto de instruções.

Projeto do conjunto de instruções

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

As questões básicas mais importantes de projeto são as seguintes:

- **Repertório de operações:** quantas e quais operações oferecer.
- **Tipos de dados:** os diversos tipos de dados sobre os quais as operações são realizadas.
- **Formato de instrução:** tamanho da instrução, número de endereços, tamanho dos diversos campos, e assim por diante.
- **Registradores:** número de registradores do processador que podem ser referenciados pelas instruções e seu uso.
- **Endereçamento:** o modo ou os modos pelos quais o endereço de um operando é especificado.

Tipos de operandos

- As instruções de máquina operam sobre dados.
- As categorias gerais de dados mais importantes são:
 1. Endereços.
 2. Números.
 3. Caracteres.
 4. Dados lógicos.

Números

WILLIAM STALLINGS
Arquitetura e
Organização de
Computadores

10ª edição

- Todas as linguagens de máquina incluem tipos de dados numéricos.
- Até mesmo no processamento de dados não numéricos, existe a necessidade de os números atuarem como contadores, tamanhos de campo e assim por diante.
- Três tipos de dados numéricos são comuns nos computadores:
 1. Inteiros binários ou ponto fixo binário.
 2. Ponto flutuante binário.
 3. Decimal.

Caracteres

- Uma forma de dado comum é o texto, ou *strings* de caracteres.
- Diversos códigos foram elaborados, nos quais os caracteres são representados por uma sequência de bits.
- Talvez o exemplo comum mais antigo seja o código Morse.
- Hoje, o código de caracteres mais utilizado é o International Reference Alphabet (IRA), mais conhecido como ASCII.
- Cada caractere nesse código é representado por um padrão exclusivo de 7 bits; dessa maneira, 128 caracteres diferentes podem ser representados.

Dados lógicos

- Em geral, cada palavra ou outra unidade endereçável é tratada como uma única unidade de dados.
- Todavia, às vezes é útil considerar que uma unidade de n bits consista em n itens de dados de 1 bit, com cada item tendo o valor 0 ou 1.
- Quando os dados são vistos dessa forma, eles são considerados **dados lógicos**.
- O “tipo” de uma unidade de dados é determinado pela operação que está sendo realizada sobre ele.

Tipos de dados do Intel x86 e do ARM

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

➤ Tipos de dados do x86:

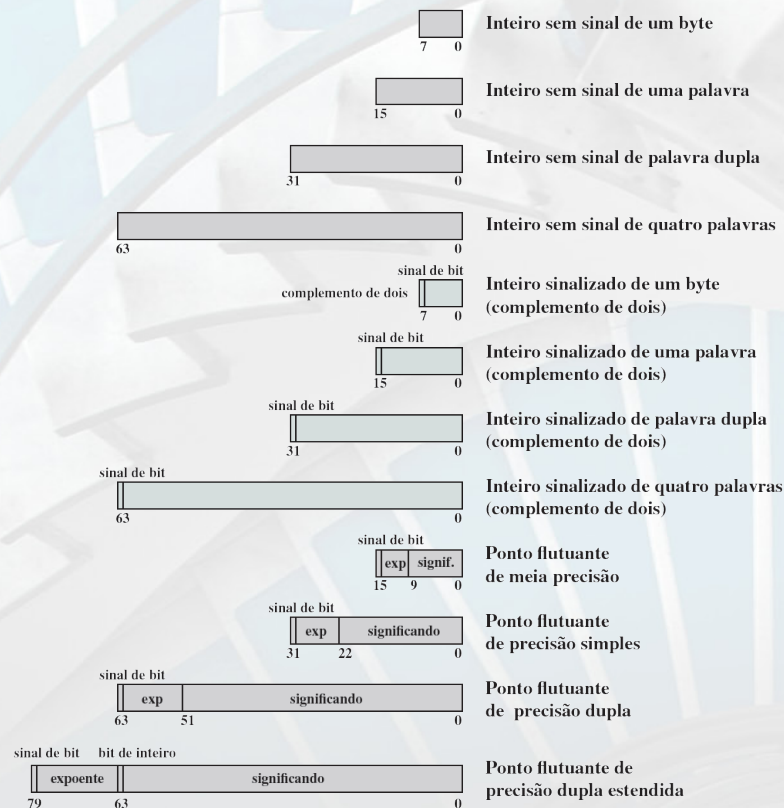
Tipo de dados	Descrição
Geral	Byte, palavra (16 bits), palavras duplas (32 bits), quatro palavras (64 bits) e quatro palavras duplas (128 bits) com conteúdo binário arbitrário.
Inteiros	Um valor binário com sinal, contido em um byte, palavra ou palavras duplas, usando a representação de complemento de dois.
Ordinais	Um inteiro sem sinal contido em um byte, palavra ou palavras duplas.
Números em BCD (<i>Binary Coded Decimal</i>) não empacotado	Uma representação de um dígito BCD no intervalo de 0 a 9, com um dígito em cada byte.
BCD empacotado	Representação de byte empacotado de dois dígitos BCD; valor no intervalo de 0 a 99.
Ponteiro <i>near</i>	Um endereço efetivo de 16, 32 ou 64 bits, que representa o deslocamento dentro de um segmento. Usado para todos os ponteiros em uma memória não segmentada e para referências dentro de um segmento em uma memória segmentada.
Ponteiro <i>far</i>	Um endereço lógico consistindo em um seletor de segmento de 16 bits e um deslocamento de 16, 32 ou 64 bits. Ponteiros <i>far</i> são usados para referência à memória em um modelo de memória segmentado, em que a identidade de um segmento sendo acessado precisa ser especificada explicitamente.
Campo de bits	Uma sequência contígua de bits em que a posição de cada bit é considerada uma unidade independente. Uma <i>string</i> de bits pode começar em qualquer posição de bit de qualquer byte e pode conter até 32 bits.
<i>String</i> de bits	Uma sequência contígua de bits, contendo de zero a $2^{23} - 1$ bits.
<i>String</i> de bytes	Uma sequência contígua de bytes, palavras ou palavras duplas, contendo de zero a $2^{23} - 1$ bytes.
Ponto flutuante	Ver Figura 12.4
SIMD empacotada (do inglês, <i>Single Instruction, Multiple Data</i> — única instrução, múltiplos dados)	Tipos de dados de 64 e 128 bits agrupados.

Tipos de dados do Intel x86 e do ARM

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

➤ Formatos de dados numéricos do x86:



Tipos de dados do Intel x86 e do ARM

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

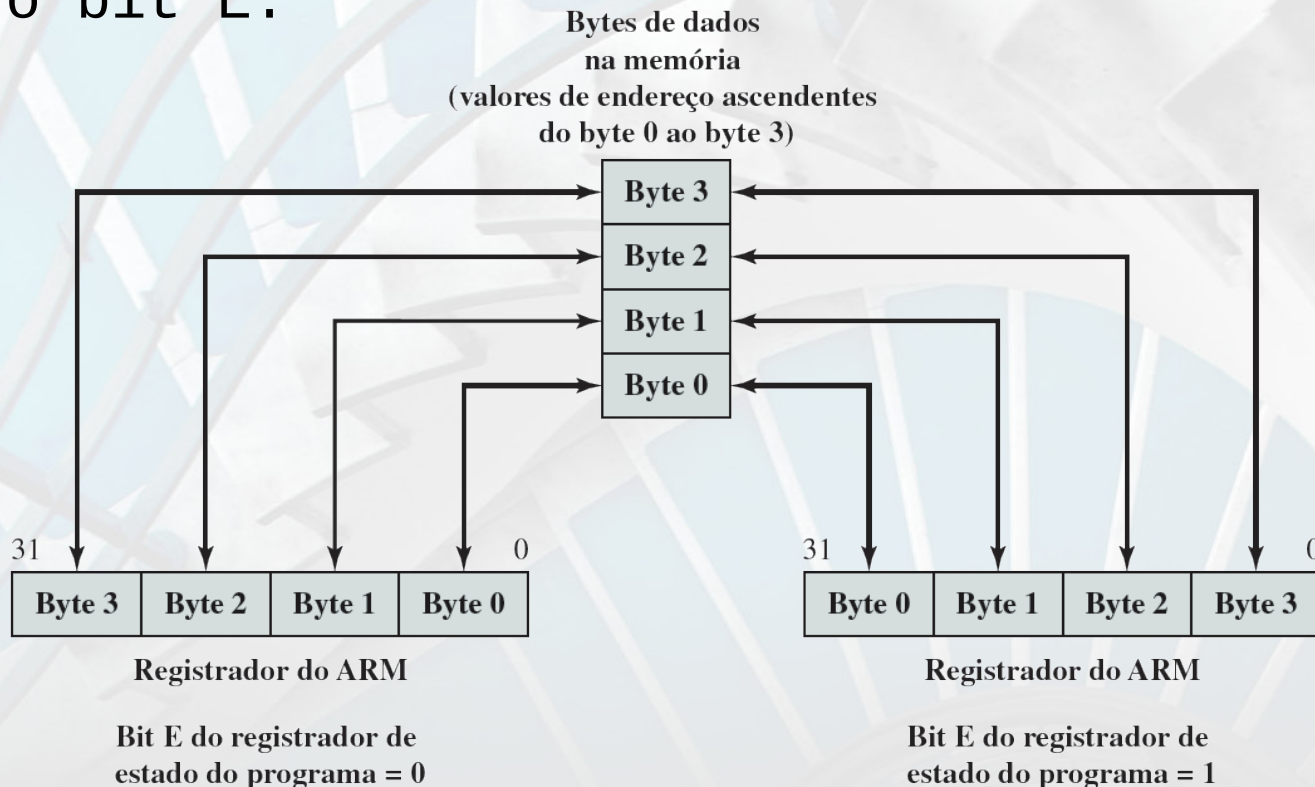
- **Processadores ARM** admitem tipos de dados de 8 (byte), 16 (meia-palavra – *halfword*) e 32 (palavra – *word*) bits de tamanho.
- O acesso de meia-palavra deve ser alinhado por meia-palavra e os acessos de palavra precisam ser alinhados por palavra.
- Para os três tipos de dados, uma interpretação sem sinal é admitida, em que o valor representa um inteiro sem sinal e não negativo.
- Eles também podem ser usados para os inteiros com sinal em complemento de dois.

Tipos de dados do Intel x86 e do ARM

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

- Suporte a *endian* no ARM – Load/Store de palavra com o bit E:



Tipos de operações

- Os mesmos tipos gerais de operações são encontrados em todas as máquinas.
- Uma categorização prática e comum é a seguinte:
 1. Transferência de dados.
 2. Aritmética.
 3. Lógica.
 4. Conversão.
 5. E/S.
 6. Controle de sistema.
 7. Transferência de controle.

Tipos de operações

- Operações comuns do conjunto de instruções:

Tipo	Nome da operação	Descrição
Transferência de dados	Move (transferência)	Transfere palavra ou bloco da origem ao destino
	Store (armazenamento)	Transfere palavra do processador para a memória
	Load (busca)	Transfere palavra da memória para o processador
	Exchange (troca)	Troca o conteúdo da origem e do destino
	Clear (reset)	Transfere palavra de 0s para o destino
	Set	Transfere palavra de 1s para o destino
	Push	Transfere palavra da origem para o topo da pilha
	Pop	Transfere palavra do topo da pilha para o destino

Tipos de operações

- Operações comuns do conjunto de instruções:

Tipo	Nome da operação	Descrição
Aritmética	Soma	Calcula a soma de dois operandos
	Subtração	Calcula a diferença de dois operandos
	Multiplicação	Calcula o produto de dois operandos
	Divisão	Calcula o quociente de dois operandos
	Absoluto	Substitui o operando pelo seu valor absoluto
	Negativo	Troca o sinal do operando
	Incremento	Soma 1 ao operando
	Decremento	Subtrai 1 do operando

Tipos de operações

➤ Operações comuns do conjunto de instruções:

Tipo	Nome da operação	Descrição
Lógica	AND	Realiza o AND lógico
	OR	Realiza o OR lógico
	NOT (complemento)	Realiza o NOT lógico
	Exclusive-OR	Realiza o XOR lógico
	Test	Testa condição especificada; define flag(s) com base no resultado
	Compare	Faz comparação lógica ou aritmética de dois ou mais operandos; define flag(s) com base no resultado
	Definir variáveis de controle	Classe de instruções para definir controles para fins de proteção, tratamento de interrupção, controle de tempo etc.
	Shift	Desloca o operando para a esquerda (direita), introduzindo constantes na extremidade
	Rotate	Desloca ciclicamente o operando para a esquerda (direita), de uma extremidade à outra

Tipos de operações

➤ Operações comuns do conjunto de instruções:

Tipo	Nome da operação	Descrição
Transferência de controle	Jump (desvio)	Transferência incondicional; carrega PC com endereço especificado
	Jump condicional	Testa condição especificada; ou carrega PC com endereço especificado ou não faz nada, com base na condição
	Jump para sub-rotina	Coloca informação do controle do programa atual em local conhecido; salta para endereço especificado
	Return	Substitui conteúdo do PC por outro registrador de local conhecido
	Execute	Busca operando do local especificado e executa como instrução; não modifica o PC
	Skip	Incrementa o PC para saltar para a próxima instrução
	Skip condicional	Testa condição especificada; ou salta ou não faz nada, com base na condição
	Halt	Termina a execução do programa
	Wait (hold)	Termina a execução do programa; testa condição especificada repetidamente; retoma a execução quando a condição for satisfeita
	No operation	Nenhuma operação é realizada, mas a execução do programa continua

Tipos de operações

- Operações comuns do conjunto de instruções:

Tipo	Nome da operação	Descrição
Entrada/ saída	Input (leitura)	Transfere dados da porta de E/S ou dispositivo especificado para o destino (por exemplo, memória principal ou registrador do processador)
	Output (escrita)	Transfere dados da origem especificada para porta de E/S ou dispositivo
	Start I/O	Transfere instruções para o processador de E/S para iniciar operação de E/S
	Test I/O	Transfere informações de estado do sistema de E/S para destino especificado

Tipos de operações

- Operações comuns do conjunto de instruções:

Tipo	Nome da operação	Descrição
Conversão	Translate	Traduz valores em uma seção da memória com base em uma tabela de correspondências
	Convert	Converte o conteúdo de uma palavra de uma forma para outra (por exemplo, decimal empacotado para binário)

Tipos de operações

➤ Ações do processador para diversos tipos de operação:

Transferência de dados	Transfere dados de um local para outro
	Se a memória estiver envolvida:
	Determina o endereço da memória
	Realiza transformação de endereço de memória virtual para real
	Verifica cache
Aritmética	Inicia leitura/escrita da memória
	Pode envolver transferência de dados, antes e/ou depois
	Realiza função na ALU
Lógica	Define códigos de condição e flags
	O mesmo que aritmética
Conversão	Semelhante à aritmética e lógica. Pode envolver lógica especial para realizar conversão
Transferência de controle	Atualiza contador de programa. Para chamada/retorno de sub-rotina, gerencia passagem de parâmetros e ligação
E/S	Envia comando para módulo de E/S
	Se E/S mapeada na memória, determina o endereço mapeado na memória

Tipos de operação do Intel x86 e do ARM

WILLIAM STALLINGS
Arquitetura e
Organização de
Computadores

10ª edição

- O x86 oferece um conjunto complexo de tipos de operação, incluindo uma série de instruções especializadas.
- O x86 oferece quatro instruções para dar suporte à chamada ou ao retorno de procedimento:
 1. CALL,
 2. ENTER,
 3. LEAVE,
 4. RETURN.

Tipos de operação do Intel x86 e do ARM

WILLIAM STALLINGS
Arquitetura e
Organização de
Computadores

10ª edição

- Quando um novo procedimento é chamado, o seguinte deverá ser realizado na entrada do novo procedimento:
 1. Levar o ponto de retorno para a pilha.
 2. Levar o ponteiro do frame atual para a pilha.
 3. Copiar o ponteiro de pilha como o novo valor do ponteiro de frame.
 4. Ajustar o ponteiro de pilha para alocar um frame.
- Outro conjunto de instruções especializadas lida com a segmentação da memória.

Tipos de operação do Intel x86 e do ARM

WILLIAM STALLINGS
Arquitetura e
Organização de
Computadores

10ª edição

- Os flags de estado são bits em registradores especiais que podem ser definidos por certas operações e usados em instruções de desvio condicional.
- O termo código de condição refere-se às configurações de um ou mais flags de estado.
- A tabela a seguir lista os flags de estado usados no x86.
- A tabela seguinte mostra os códigos de condição (combinações de valores de flag de estado) para os quais os opcodes de salto foram definidos.

Tipos de operação do Intel x86 e do ARM

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

➤ Flags de estado do x86:

Bit de estado	Nome	Descrição
C	<i>Carry</i>	Indica a existência do bit de transporte ou empréstimo (<i>carry bit — vai um</i>) na posição do bit mais à esquerda após uma operação aritmética. Também modificado por algumas das operações de deslocamento e rotação.
P	Paridade	Paridade do byte menos significativo do resultado de uma operação aritmética ou lógica. 1 indica paridade par; 0 indica paridade ímpar.
A	<i>Carry</i> auxiliar	Representa a existência do bit de transporte ou empréstimo (<i>carry bit — vai um</i>) na posição entre dois bytes após uma operação aritmética ou lógica de 8 bits. Usado na aritmética BCD.
Z	Zero	Indica que o resultado de uma operação aritmética ou lógica é 0.
S	Sinal	Indica o sinal do resultado de uma operação aritmética ou lógica.
O	<i>Overflow</i>	Indica um <i>overflow</i> aritmético após uma adição ou subtração em aritmética de complemento de dois.

Tipos de operação do Intel x86 e do ARM

WILLIAM STALLINGS
Arquitetura e
Organização de
Computadores

10ª edição

- Códigos de condição do x86 para instruções de salto condicional e SETcc:

Símbolo	Condição testada	Comentário
A, NBE	$C = 0 \text{ AND } Z = 0$	Acima; Não abaixo ou igual (maior que, sem sinal)
AE, NB, NC	$C = 0$	Acima ou igual; Não abaixo (maior que ou igual, sem sinal); Sem <i>carry</i>
B, NAE, C	$C = 1$	Abaixo; Não acima ou igual (menor que, sem sinal); <i>Carry</i> definido
BE, NA	$C = 1 \text{ OR } Z = 1$	Abaixo ou igual; Não acima (menor que ou igual, sem sinal)
E, Z	$Z = 1$	Igual; Zero (com ou sem sinal)
G, NLE	$[(S = 1 \text{ AND } O = 1) \text{ OR } (S = 0 \text{ AND } O = 0)] \text{ AND } [Z = 0]$	Maior que; Não menor que ou igual (com sinal)
GE, NL	$(S = 1 \text{ AND } O = 1) \text{ OR } (S = 0 \text{ AND } O = 0)$	Maior que ou igual; Não menor que (com sinal)
L, NGE	$(S = 1 \text{ AND } O = 0) \text{ OR } (S = 0 \text{ AND } O = 0)$	Menor que; Não maior que ou igual (com sinal)
LE, NG	$(S = 1 \text{ AND } O = 0) \text{ OR } (S = 0 \text{ AND } O = 1) \text{ OR } (Z = 1)$	Menor que ou igual; Não maior que (com sinal)
NE, NZ	$Z = 0$	Não igual; Não zero (com ou sem sinal)
NO	$O = 0$	Sem <i>overflow</i>
NS	$S = 0$	Sem sinal (não negativo)
NP, PO	$P = 0$	Sem paridade; Paridade ímpar
O	$O = 1$	<i>Overflow</i>
P	$P = 1$	Paridade; Paridade par
S	$S = 1$	Sinal (negativo)

Tipos de operação do Intel x86 e do ARM

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

A arquitetura ARM oferece uma grande variedade de tipos de operação.

A seguir estão as principais categorias:

- **Instruções load e store:** na arquitetura ARM, somente instruções load e store acessam locais da memória.
- **Instruções de desvio:** o ARM admite uma instrução de desvio que permite um desvio condicional para a frente ou para trás em até 32 MB.

Tipos de operação do Intel x86 e do ARM

WILLIAM STALLINGS

**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

- **Instruções de processamento de dados:** essa categoria inclui instruções lógicas (AND, OR, XOR), instruções de adição e subtração, e instruções de teste e comparação.
- **Instruções de multiplicação:** as instruções de multiplicação de inteiros operam sobre operandos de uma palavra ou de meia-palavra e podem produzir resultados normais ou grandes.
- **Instruções paralelas de adição e subtração:** existe um conjunto de instruções paralelas de adição e subtração, em que partes dos dois operandos são operadas em paralelos.

Tipos de operação do Intel x86 e do ARM

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

- **Instruções de extensão:** existem várias instruções para desagrupar dados, estendendo por sinal ou com zeros, de bytes para meias-palavras ou palavras, ou de meias-palavras para palavras.
- **Instruções de acesso do registrador de estado:** o ARM oferece a capacidade de ler e também escrever em partes do registrador de estado.
- A arquitetura ARM define quatro flags de condição que são armazenados no registrador de estado do programa: N, Z, C e V (Negativo, Zero, Carry e overflow).

Tipos de operação do Intel x86 e do ARM

WILLIAM STALLINGS
**Arquitetura e
Organização de
Computadores**

10ª edição

- Condições do ARM para execução de instrução condicional:

Código	Símbolo	Condição testada	Comentário
0000	EQ	$Z = 1$	Igual
0001	NE	$Z = 0$	Não igual
0010	CS/HS	$C = 1$	<i>Carry</i> em um/acima ou igual sem sinal
0011	CC/LO	$C = 0$	<i>Carry</i> zerado/abaixo sem sinal
0100	MI	$N = 1$	Menos/negativo
0101	PL	$N = 0$	Mais/positivo ou zero
0110	VS	$V = 1$	<i>Overflow</i>
0111	VC	$V = 0$	Sem <i>overflow</i>
1000	HI	$C = 1 \text{ AND } Z = 0$	Acima sem sinal
1001	LS	$C = 0 \text{ OR } Z = 1$	Abaixo ou igual sem sinal
1010	GE	$N = V$ $[(N = 1 \text{ AND } V = 1) \text{ OR } (N = 0 \text{ AND } V = 0)]$	Sinalizado maior que ou igual
1011	LT	$N \neq V$ $[(N = 1 \text{ AND } V = 0) \text{ OR } (N = 0 \text{ AND } V = 1)]$	Sinalizado menor que
1100	GT	$(Z = 0) \text{ AND } (N = V)$	Sinalizado maior que
1101	LE	$(Z = 1) \text{ OR } (N \neq V)$	Sinalizado menor que ou igual
1110	AL	—	Sempre (incondicional)
1111	—	—	Esta instrução só pode ser executada incondicionalmente